🎯 제1회 실전 모의고사 (Half-Test 1) - 정답 및 해설

> **채점 후 틀린 문제는 반드시 오답 노트를 작성하고 풀이 원리를 체득하세요!**

📊 빠른 정답 확인표

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	③	②	①	①	④	①	②	②	③	③

문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	③	①	①	②	①	②	④	②	①	①

💡 문항별 상세 해설

[논리적 추론 영역]

- **1번 [정답 ③]**
  - **해설**: 원명제 P → Q ("디미고 합격 → 논리적 사고력 뛰어남")가 참이면, 그 **대우 명제(~Q → ~P)**인 "논리적 사고력이 뛰어나지 않으면 디미고에 합격하지 못했다"가 항상 참(동치)입니다. 역이나 이는 항상 참이라고 보장할 수 없습니다.
- **2번 [정답 ②]**
  - **해설**:
    1. 만약 A가 거짓말쟁이(건달)라면, "우리 둘 중 적어도 한 명은 건달이다"라는 말이 사실(참)이 되므로 모순이 생깁니다.
    2. 따라서 A는 반드시 참말을 하는 '기사'여야 합니다.
    3. A의 진술("둘 중 적어도 한 명은 건달")이 참이 되려면 B가 '건달'이어야만 합니다. (A: 기사, B: 건달)
- **3번 [정답 ①]**
  - **해설**:
    1. 지미의 말이 참이므로 미니는 3등(꼴찌)입니다.
    2. 미니의 말("지미는 나보다 앞섬")에 따라 지미는 1등 또는 2등입니다.
    3. 디미가 "자신은 1등이 아니다"라고 했으므로 1등은 지미가 됩니다. 따라서 순서는 **지미(1등) - 디미(2등) - 미니(3등)** 입니다.

- **4번 [정답 ①]**
  - **해설**:
    1. 2번째(가운데) 칸은 빨간색입니다 (`[ ? , 빨강, ? ]`).
    2. 노란색은 가장 왼쪽(1번)이 아니므로 3번째 칸이어야 합니다 (`[ ? , 빨강, 노랑 ]`).
    3. 따라서 남은 1번째 칸은 파란색입니다. (`[ 파랑, 빨강, 노랑 ]`)
- **5번 [정답 ④]**
  - **해설**: "A 또는 B" (OR 조건)는 둘 중 하나만 하거나 둘 다 해도 지시를 따른 것입니다. 이 지시가 거짓이 되려면(어기려면) A도 하지 않고 B도 하지 않아야 합니다 (드모르간의 법칙). 따라서 수학과 코딩 둘 다 참여하지 않은 경우가 정답입니다.

[이산수학 영역]

- **6번 [정답 ①]**
  - **해설**: 10진수 27을 2의 거듭제곱의 합으로 분해합니다.

$$27 = 16 + 8 + 2 + 1 = 2^4 \times 1 + 2^3 \times 1 + 2^2 \times 0 + 2^1 \times 1 + 2^0 \times 1$$

```
따라서 2진수로 나타내면 <strong>`11011`</strong> 입니다.
```

- **7번 [정답 ②]**
  - **해설**: 6명 중 서로 악수할 2명을 순서 없이 뽑는 조합(nC_2) 공식입니다.

$$\frac{6 \times 5}{2} = 15\text{번}$$

- **8번 [정답 ②]**
  - **해설**: 비둘기집의 원리입니다. 양말의 색깔은 빨강, 파랑 딱 2종류입니다. 최악의 경우 첫 번째에 빨강, 두 번째에 파랑을 뽑더라도(2짝), 3번째 양말을 뽑으면 반드시 빨강 또는 파랑과 짝이 맞추어집니다. 따라서 최소 **3짝**을 꺼내야 합니다.
- **9번 [정답 ③]**
  - **해설**: 오일러 경로(한붓그리기)의 필요충분조건은 홀수점(연결선이 홀수 개인 점)이 **0개이거나 딱 2개**여야 합니다. 홀수점이 4개 이상이면 연필을 떼지 않고 한 번에 그릴 수 없습니다.
- **10번 [정답 ③]**
  - **해설**: 매시간 2배씩 기하급수적으로 증가하므로, 6시간 후의 균 수는 $1 \times 2^6 = 64$마리입니다.

[컴퓨팅 사고력 영역]

- **11번 [정답 ③]**
  - **해설**: 루프 단계별 값 추적:
    - 초기: X = 1
    - 1회전: X = 1 × 2 + 1 = 3 (3 < 20 참)

        - 2회전: X = 3 × 2 + 1 = 7 (7 < 20 참)
        - 3회전: X = 7 × 2 + 1 = 15 (15 < 20 참)
        - 4회전: X = 15 × 2 + 1 = 31 (31 < 20 거짓 → 탈출)
        - 최종 출력값은 **31**입니다.

- **12번 [정답 ③]**
    - **해설**: 스택은 후입선출(LIFO, Last In First Out)입니다.
        - `PUSH(10)`, `PUSH(20)` → 스택 상태: `[바닥: 10, 꼭대기: 20]`
        - `POP()` → 20 꺼냄, 스택 상태: `[10]`
        - `PUSH(30)`, `PUSH(40)` → 스택 상태: `[바닥: 10, 30, 꼭대기: 40]`
        - `POP()` → 꼭대기의 40 꺼냄, 스택 상태: `[바닥: 10, 꼭대기: 30]`
        - `POP()` → 스택의 가장 위에 남아 있는 `30`이 최종적으로 꺼내집니다.
        - 따라서 정답은 **③번(30)**입니다.
- **13번 [정답 ①]**
    - **해설**: 각 알파벳을 뒤로 3칸 이동:
        - D (4) → G (7)
        - I (9) → L (12)
        - M (13) → P (16)
        - I (9) → L (12) ➔ `GLPL`
- **14번 [정답 ②]**
    - **해설**: 서버 B에서 D로 가는 경로는 (B → C → D) 또는 (B → A → D)로 어느 쪽이든 최소 2개의 케이블(간선)을 거쳐야 합니다.
- **15번 [정답 ①]**
    - **해설**: 데이터 수 N=64일 때 이진 탐색의 최대 탐색 횟수는 $\log_2 64 = 6$회입니다. (범위 축소 과정: 64 → 32 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1)
- **16번 [정답 ②]**
    - **해설**:
        - A=1, B=0 일 때 AND 게이트: 1 AND 0 = 0
        - OR 게이트: 1 OR 0 = 1
        - 이 둘을 최종 OR 게이트에 입력: 0 OR 1 = 1.

[최신 IT 상식 및 신유형 영역]

- **17번 [정답 ④]**
    - **해설**: +6을 8비트 2진수로 나타내면 `00000110` 입니다.
        1. 1의 보수 (비트 반전): `11111001`
        2. 2의 보수 (1 더하기): `11111010`. 따라서 `-6` 은 `11111010` 입니다.
- **18번 [정답 ②]**
    - **해설**:
        - 1회전: A=4, B=9, CNT=1 (4 < 9 참)

        - 2회전: A=7, B=8, CNT=2 (7 < 8 참)
        - 3회전: A=10, B=7, CNT=3 (10 < 7 거짓 → 탈출)
          최종적으로 출력되는 `CNT` 는 **3**입니다.

- **19번 [정답 ①]**
    - **해설**: 거대 언어 모델은 LLM (Large Language Model)의 약자입니다. 방대한 텍스트를 인공신경망으로 사전 학습하여 생성형 AI 서비스의 기반이 됩니다.
- **20번 [정답 ①]**
    - **해설**: 런-랭스 인코딩(RLE)은 연속된 데이터와 그 개수를 표현합니다. W 4개, B 3개, W 1개이므로 `4W3B1W` 가 됩니다.

[이산수학·알고리즘 심화 영역]

- **21번 [정답 ②]**
    - 💡 **핵심 힌트**: ★ 장애물 교차점의 경로 수를 **0으로 고정**하세요. 장애물 바로 위 (2,3)과 바로 오른쪽 (3,2) 교차점의 값이 평소보다 크게 줄어드는 것에 주목하세요.
    - ✅ **정답 및 해설**: 각 교차점의 경로 수 = (왼쪽 경로 수) + (아래쪽 경로 수). 단, ★ = 0.

	x=0	x=1	x=2	x=3	x=4
y=3	1	4	4	8	**17**
y=2	1	3	**★0**	4	9
y=1	1	2	3	4	5
y=0	1	1	1	1	1

        - 장애물 없는 일반 경우 (2,2)=6이지만, ★이므로 0으로 처리.
        - (3,2) = ★0 + 4 = **4**, (2,3) = 4 + ★0 = **4**
        - (3,3) = 4 + 4 = 8, G(4,3) = 8 + 9 = **17가지**
    - ⚠️ **오류 분석**: 가장 흔한 실수는 ★ 교차점을 0이 아닌 원래 값(6)으로 계산하여 답을 35로 구하는 것입니다. "통과 불가"는 해당 교차점에 도달하는 경로가 **아예 없다**는 뜻이므로 반드시 0으로 놓아야 합니다. 또한 (3,2)에서 "왼쪽에서 오는 경로"가 0임을 간과하고 원래대로 6+4=10으로 계산하지 않도록 주의하세요.

📈 성취도 평가 가이드

- **19~21개 정답**: **디미고 합격 안정권!** (기본 개념과 논리적 문제 해결력이 매우 뛰어납니다.)
- **16~18개 정답**: **우수권!** (실전 감각이 잡혀 있으며, 실수한 영역의 개념만 보완하면 만점이 가능합니다.)
- **15개 이하 정답**: **개념 보강 필요!** ([01_논리적추론] ~ [03_컴퓨팅사고력] 교재의 이론과 예제를 다시 복습하세요.)

🎯 제2회 실전 모의고사 (Half-Test 2) - 정답 및 해설

> **채점 후 틀린 문제는 반드시 오답 노트를 작성하고 풀이 원리를 체득하세요!**

📊 빠른 정답 확인표

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	②	②	①	①	①	②	③	②	②	②

문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	②	①	②	①	①	①	③	④	①	②

💡 문항별 상세 해설

[논리적 추론 영역]

- **1번 [정답 ②]**
  - **해설**: 벤 다이어그램이나 집합으로 생각하면 쉽습니다.
    - 전제 1: `프로그래머` ⊂ `수학적 사고를 좋아하는 사람`
    - 전제 2: `게임 개발을 좋아하는 어떤 학생` ∈ `프로그래머`
    - 따라서 그 학생은 당연히 `수학적 사고를 좋아하는 사람`의 집합에 속하게 됩니다. 즉, "수학적 사고를 좋아하는 어떤 학생은 게임 개발을 좋아한다"는 반드시 참입니다.
- **2번 [정답 ②]**
  - **해설**: 세 명 중 참말(기사)은 딱 1명, 거짓말(건달)은 2명입니다.
    - 만약 A가 기사라면: B는 건달(A의 말 참) → B가 건달이므로 B의 말("C는 건달")은 거짓 → 따라서 C는 기사여야 하므로 기사가 2명이 되어 모순!
    - 만약 B가 기사라면: A는 건달 → B의 말("C는 건달")은 참이므로 C는 건달 → C의 말("A, B 둘 다 건달")은 B가 기사이므로 거짓! 모든 조건이 완벽하게 일치합니다. 따라서 진짜 기사는 **B**입니다.
- **3번 [정답 ①]**
  - **해설**:
    - 조건 1: 철수 > 영희
    - 조건 2: 영희 > 민수 > 수진
    - 부등식을 합치면: **철수 > 영희 > 민수 > 수진**
    - 따라서 점수가 가장 높은 학생은 **철수**입니다.

- **4번 [정답 ①]**
  - **해설**:
    - 101호는 정, 104호는 병입니다 (`[ 정, ?, ?, 병 ]`).
    - 남은 방은 102호와 103호, 남은 사람은 갑과 을입니다.
    - "을은 병(104호)의 바로 옆 방에 산다"는 조건에 의해 **을은 103호**에 배정됩니다.
    - 따라서 남은 **102호에는 갑**이 배정됩니다 (갑은 끝 방이 아니며 을의 옆 방이므로 모든 조건 완벽 만족).
    - 따라서 102호에 배정된 학생은 **갑(①번)**입니다.
- **5번 [정답 ①]**
  - **해설**:
    - 6의 배수(6, 12, 18, ...)이면 반드시 짝수(2의 배수)입니다 (P → Q 참).
    - 하지만 짝수라고 해서 모두 6의 배수인 것은 아닙니다 (예: 4, 8, 10은 짝수이지만 6의 배수가 아님, Q → P 거짓).
    - 화살표를 주는 쪽(P)은 받는 쪽(Q)이기 위한 **충분조건**입니다.

[이산수학 영역]

- **6번 [정답 ②]**
  - **해설**:
    - 2진수 `1011` = $8+2+1=11$
    - 2진수 `0110` = $4+2=6$
    - $11+6=17$ 입니다. (2진수로 변환하면 `10001`)
- **7번 [정답 ③]**
  - **해설**: 가로 3칸(오른쪽 이동 R, R, R), 세로 2칸(위쪽 이동 U, U) 총 5번의 이동이 필요합니다.

$$\frac{5!}{3! \times 2!} = \frac{120}{6 \times 2} = 10\text{가지}$$

- **8번 [정답 ②]**
  - **해설**: 요일은 7일마다 같은 요일이 반복됩니다.

$$100 \div 7 = 14\ (\text{주})\ \ldots\ \text{나머지}\ 2\ (\text{일})$$

```
화요일을 기준으로 2일 뒤로 이동하면 (수 → <strong>목요일</strong>) 입니다.
```

- **9번 [정답 ②]**
  - **해설**: 정점(점)이 V개인 모든 트리의 간선(선분) 수 E는 사이클이 없는 연결 그래프라는 특성에 의해 항상 **(V - 1)개**입니다. 정점이 10개이므로 10 - 1 = 9개입니다.
- **10번 [정답 ②]**
  - **해설**: 포함-배제의 원리를 적용합니다.
    - 전체 30명 중 아무것도 다뤄보지 않은 4명을 빼면, 적어도 한 언어를 다뤄본 학생은 30 - 4 = 26명입니다.
    - n(파이썬 ∪ C) = n(파이썬) + n(C) - n(둘 다)

- 26 = 18 + 15 - X ➔ X = 33 - 26 = 7명.

[컴퓨팅 사고력 영역]

- **11번 [정답 ②]**
  - **해설**:
    1. 큐에 `1, 2, 3` 입력 → `[Front: 1, 2, 3 :Rear]`
    2. 큐에서 2개를 꺼내면 FIFO 원리에 따라 먼저 들어간 `1`이 나오고, 그 다음 `2`가 나옵니다.
    3. 이 값들을 순서대로 스택에 넣으면 스택의 상태는 `[바닥: 1, 꼭대기: 2]`가 됩니다.
    4. 스택에서 Pop하면 가장 위에 있는 `2` 가 추출됩니다.
- **12번 [정답 ①]**
  - **해설**: 선택 정렬은 전체 범위에서 가장 작은 값을 찾아 맨 앞자리와 맞바꿉니다.
    - 배열 `[7, 2, 5, 3]`에서 최솟값은 `2` 입니다.
    - 이 최솟값 `2`를 맨 첫 번째 원소인 `7`과 자리를 바꿉니다.
    - 따라서 1회전 완료 후의 배열은 `[2, 7, 5, 3]` 이 됩니다.
- **13번 [정답 ②]**
  - **해설**: 재귀 호출 단계 추적:
    - F(4) = 4 + F(3)
    - F(3) = 3 + F(2)
    - F(2) = 2 + F(1)
    - F(1) = 1
    - 역으로 값을 합산하면: 1 + 2 + 3 + 4 = **10**.
- **14번 [정답 ①]**
  - **해설**: 이진 탐색 트리(BST)는 현재 노드보다 작은 값은 왼쪽 서브트리에, 큰 값은 오른쪽 서브트리에 위치하는 규칙을 가집니다. 숫자 `28`을 탐색하는 과정은 다음과 같습니다.
    1. **루트 노드 [35] 방문**: 찾는 값 28 < 35 이므로 **왼쪽 자식 [20]**으로 이동합니다.
    2. **노드 [20] 방문**: 찾는 값 28 > 20 이므로 **오른쪽 자식 [30]**으로 이동합니다.
    3. **노드 [30] 방문**: 찾는 값 28 < 30 이므로 **왼쪽 자식 [28]**로 이동합니다.
    4. **노드 [28] 방문**: 찾는 값과 일치하므로 탐색을 성공적으로 종료합니다.
    - 따라서 거치게 되는 노드의 순서는 `35 → 20 → 30 → 28` **(①번)**입니다.
- **15번 [정답 ①]**
  - **해설**: $\log_2 1000 \approx 9.96$ 이므로 O(log N) 알고리즘은 최악의 경우라도 **약 10번**의 연산으로 끝나며, O(N) 알고리즘은 최악의 경우 데이터 수 그대로 **1,000번**의 연산이 필요합니다.
- **16번 [정답 ①]**
  - **해설**: XOR(배타적 논리합) 연산은 두 입력이 서로 다르면 1, 같으면 0을 출력합니다. 입력이 A=1, B=1로 동일하므로 출력은 **0**입니다.

[최신 IT 상식 및 신유형 영역]

- **17번 [정답 ③]**
  - **해설**: 왼쪽 시프트(`<< 1`)는 × 2배와 같습니다. 2비트 왼쪽으로 밀었으므로(`<< 2`) × 4배가 됩니다.

$$12 \times 4 = 48$$

> 2진수로 계산해도 `0000 1100` → `0011 0000` (32 + 16 = 48) 입니다.

- **18번 [정답 ④]**
  - **해설**: 컴퓨터 공학의 2진 단위 체계에서 1 GB는 $1,024$ MB (2^{10} MB) 입니다. $1,000$ MB는 10진수 기준 저장장치 제조사의 표기법일 뿐, 컴퓨터 논리 단위로는 $1,024$가 맞습니다.
- **19번 [정답 ①]**
  - **해설**: 문자열로 된 도메인 이름을 숫자로 된 IP 주소로 상호 변환해주는 전화번호부 역할을 하는 시스템은 DNS (Domain Name System)입니다.
- **20번 [정답 ②]**
  - **해설**: 몸값(Ransom)과 소프트웨어(Software)를 합친 말로, 피해자의 중요 파일을 인질로 잡고 돈을 요구하는 악성코드는 랜섬웨어(Ransomware)입니다.

[이산수학·알고리즘 심화 영역]

- **21번 [정답 ③]**
  - 💡 **핵심 힌트**: 대각선 지름길이 도착하는 교차점 **(2,2)**를 주의하세요. 이 교차점에는 **3갈래**(왼쪽, 아래, 대각선)에서 경로가 합류합니다. 3갈래를 모두 빠짐없이 더해야 합니다.
  - ✅ **정답 및 해설**: 기본 합의 법칙에 대각선 보너스를 추가합니다. (2,2)에서는 정상 경로 + 대각선으로 온 경로를 합산.

	x=0	x=1	x=2	x=3	x=4
y=3	1	4	12	24	**41**
y=2	1	3	**8** ／	12	17
y=1	1	2	3	4	5
y=0	1	1	1	1	1

    - 일반: (2,2) = (1,2) + (2,1) = 3 + 3 = 6
    - 대각선 추가: (2,2) = 6 + f(1,1) = 6 + **2** = **8**
    - 이후 전파: (3,2)=8+4=12, (4,2)=12+5=17, (2,3)=4+8=12, (3,3)=12+12=24, G(4,3)=24+17=**41가지**
  - ⚠️ **오류 분석**: 가장 흔한 실수는 (2,2)에서 대각선으로 들어오는 **f(1,1)=2를 누락**하여, (2,2)=6으로 계산하고 최종 답을 35(장애물/대각선 없는 기본값)로 구하는 것입니다. 대각선 지름길이 끝나는 교차점에서

는 반드시 **3방향(왼, 아래, 대각선)의 합**을 구해야 합니다.

📈 성취도 평가 가이드

- **19~21개 정답**: **디미고 합격 안정권!** (응용 문제와 융합 사고력이 우수합니다.)
- **16~18개 정답**: **우수권!** (재귀, 트리, 진법 덧셈 등 계산 실수를 점검하세요.)
- **15개 이하 정답**: **개념 보강 필요!** (이산수학 및 컴퓨팅 사고력 단원을 집중 보완하세요.)

🎯 제3회 실전 모의고사 (Half-Test 3) - 정답 및 해설

> **채점 후 틀린 문제는 반드시 오답 노트를 작성하고 풀이 원리를 체득하세요!**

📊 빠른 정답 확인표

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	③	②	③	①	①	③	②	③	①	②

문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	②	④	②	③	①	③	①	②	③	③

💡 문항별 상세 해설

[논리적 추론 영역]

- **1번 [정답 ③]**
  - **해설**: 진술을 분석합니다.
    - C의 말("D가 범인이다")과 D의 말("C는 거짓말이다")은 서로 정면으로 모순되므로, 둘 중 한 명은 무조건 참말, 다른 한 명은 무조건 거짓말입니다.
    - 문제 조건에서 거짓말쟁이는 딱 1명이므로, A와 B는 100% 참말을 하고 있습니다.
    - A가 참말을 하므로 **C가 범인**입니다.
    - 검증: C가 범인일 때, B는 "난 범인이 아니다"(참), C는 "D가 범인이다"(거짓), D는 "C는 거짓말이다"(참). 거짓말쟁이가 C 한 명으로 조건과 완벽하게 일치합니다. 따라서 진짜 범인은 **C**입니다.
- **2번 [정답 ②]**
  - **해설**: 원탁 5자리를 시계방향으로 추적합니다.
    - "A의 바로 왼쪽에는 D가 앉아 있다" → D와 A는 이웃합니다 (`D - A`).
    - "D는 B의 바로 오른쪽에 앉았다" → `B - D - A` 순서로 연속 배치됩니다.
    - "A는 B의 바로 옆에 앉지 않았다" → B와 A 사이에 D가 있으므로 만족합니다.
    - 남은 2자리는 C와 E입니다. "C는 E의 바로 오른쪽에 앉았다" 조건에 따라 남은 자리를 채우면 원탁은 시계방향으로 `B → D → A → C → E` 형태가 됩니다.
    - 따라서 A의 바로 오른쪽에 앉은 사람은 **C(②번)**입니다.
- **3번 [정답 ③]**
  - **해설**:

    - 단서 2: `1 8 9`에 맞는 숫자가 없으므로 1, 8, 9는 모두 제외합니다.
    - 단서 1: `1 4 7`에서 1은 제외이므로 `4` 또는 `7` 중 하나가 맞고 그 위치도 맞습니다.
    - 단서 3: `4 5 6`에서 2개 숫자가 맞지만 위치는 둘 다 틀립니다. 만약 4가 맞다면 4는 1번째 자리가 아니어야 합니다. 그러나 단서 1에 의하면 4는 2번째 자리여야 모순이 없습니다. 하지만 4가 맞으면 5와 6 중 1개만 맞아야 하므로 단서 3의 "2개 맞음" 조건에 위배됩니다.
    - 따라서 단서 1에서는 `7`이 3번째 자리로 맞습니다 (`[ ? , ? , 7 ]`).
    - 단서 3에서 맞는 2개 숫자는 `5`와 `6`이며, 둘 다 자리가 바뀌어야 하므로 5는 1번째 자리, 6은 2번째 자리에 와야 합니다.
    - 따라서 최종 비밀번호는 `5 6 7` 입니다.

- **4번 [정답 ①]**
    - **해설**: 두 번째 명제 "~R이면 ~Q이다"의 대우 명제는 **Q이면 R이다** 입니다.
        - 첫 번째 명제: P → Q
        - 두 번째 명제의 대우: Q → R
        - 삼단논법에 의해 P → Q → R 이 성립하므로, **P이면 R이다** 가 반드시 참입니다.

- **5번 [정답 ①]**
    - **해설**: 9개의 금화를 3개씩 3그룹(A: 3개, B: 3개, C: 3개)으로 분할합니다.
        - **1회차 저울질**: A와 B를 양팔 저울에 올립니다.
            - 저울이 기울면: 가벼운 쪽 3개 그룹 안에 가짜가 있습니다.
            - 저울이 수평이면: 저울에 올리지 않은 C 그룹 3개 안에 가짜가 있습니다. (1번 만에 3개로 압축!)
        - **2회차 저울질**: 가짜가 든 3개 중 1개씩 골라 양팔 저울에 올립니다.
            - 저울이 기울면: 가벼운 동전이 가짜입니다.
            - 저울이 수평이면: 저울에 올리지 않은 나머지 1개가 가짜입니다.
        - 따라서 **최소 2번**의 저울질로 100% 찾아낼 수 있습니다.

[이산수학 영역]

- **6번 [정답 ③]**
    - **해설**: 16진수에서 각 자리의 가중치는 $16^1, 16^0$입니다. `F`는 10진수로 15에 해당합니다.

$$2 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 32 + 15 = 47$$

- **7번 [정답 ②]**
    - **해설**: 오일러의 악수 정리(Handshaking Lemma)에 따라, 모든 정점의 차수의 총합은 전체 간선(선분) 수의 정확히 2배입니다.

$$\text{차수의 총합} = 3+3+2+2+2+2 = 14$$

$$\text{간선 수} = \frac{14}{2} = 7\text{개}$$

- **8번 [정답 ③]**
    - **해설**: 여사건의 원리를 이용합니다.
        - a, b, c 3개 문자로 만들 수 있는 전체 4자리 문자열: $3^4 = 81$가지
        - a가 하나도 들어가지 않는 문자열 (b와 c로만 구성): $2^4 = 16$가지

    - 따라서 a가 적어도 1개 포함된 문자열의 수: $81 - 16 = 65$가지.

- **9번 [정답 ①]**
    - **해설**: 높이가 H인 포화 이진 트리의 전체 노드 개수는 등비수열의 합 공식에 의해 $2^H - 1$개입니다.

$$2^4 - 1 = 16 - 1 = 15\text{개}$$

```
(각 레벨별 노드 수: 1레벨 1개 + 2레벨 2개 + 3레벨 4개 + 4레벨 8개 = 15개)
```

- **10번 [정답 ②]**
    - **해설**: 유클리드 호제법 적용:
        - $84 = 60 \times 1 + 24$
        - $60 = 24 \times 2 + 12$
        - $24 = 12 \times 2 + 0$
          나머지가 0이 되었을 때의 나누는 수인 **12**가 최대공약수(GCD)입니다.

[컴퓨팅 사고력 영역]

- **11번 [정답 ②]**
    - **해설**: 버블 정렬 단계 추적:
        - 초기 상태: `[5, 1, 4, 2, 8]`
        - **1회전(Pass 1)**: (5,1 교환) → (5,4 교환) → (5,2 교환) → (5,8 유지)
          ➔ 1회전 직후: `[1, 4, 2, 5, 8]` (가장 큰 8이 맨 끝으로 확정)
        - **2회전(Pass 2)**: (1,4 유지) → (4,2 교환) → (4,5 유지)
          ➔ 2회전 직후: **`[1, 2, 4, 5, 8]`** (5가 확정)

- **12번 [정답 ④]**
    - **해설**: 크기가 $N = 4$인 원형 큐에서 데이터를 삽입(Enqueue)할 때 `Rear` 포인터는 시계 방향으로 1칸 전진합니다. 공식은 `(Rear + 1) mod N` 입니다.

$$(2 + 1) \pmod 4 = 3$$

```
따라서 새로운 `Rear`의 인덱스는 <strong>3</strong>입니다.
```

- **13번 [정답 ②]**
    - **해설**: 이중 루프 실행 횟수 계산:
        - $I = 1$: J는 1 (1회)
        - $I = 2$: J는 1, 2 (2회)
        - $I = 3$: J는 1, 2, 3 (3회)
        - $I = 4$: J는 1, 2, 3, 4 (4회)
        - SUM $= 1 + 2 + 3 + 4 = 10$.

- **14번 [정답 ③]**
    - **해설**: 가중치가 동일한 그래프나 미로에서 시작점부터의 최단 경로(최소 이동 칸 수)를 보장하며 탐색하는 기법은 큐(Queue)를 사용하는 **너비 우선 탐색(BFS)** 입니다.

- **15번 [정답 ①]**
  - **해설**: 해시 함수 $f(X) = X \pmod 7$:
    - 15: $15 \pmod 7 = 1$
    - 22: $22 \pmod 7 = 1$
      두 수의 해시값이 1로 동일하므로 같은 슬롯에 배정되어 **해시 충돌(Hash Collision)**이 일어납니다.
- **16번 [정답 ③]**
  - **해설**: 스택에 여는 괄호 `(`를 넣고 닫는 괄호 `)`를 만날 때마다 꺼내는 방식으로 검사합니다. `(()())`는 괄호의 열림과 닫힘이 완벽히 대칭을 이루어 모든 괄호의 짝이 맞는 올바른 괄호열입니다.

[최신 IT 상식 및 신유형 영역]

- **17번 [정답 ①]**
  - **해설**: 2진수 덧셈:

```
   0 1 0 1  (+5)
+  1 1 0 1  (-3)
----------
 1 0 0 1 0
```

    최상위 5번째 자리올림 비트 `1`을 버리면 4비트 결과는 `0010` (10진수 **+2**)가 됩니다. 2의 보수 체계 덕분에 부호에 관계없이 일반 덧셈기로 정확한 연산이 가능합니다.
- **18번 [정답 ②]**
  - **해설**: 특정 비트를 `1`로 강제 설정(Set)할 때는 **OR 연산**을 사용합니다 ($X \text{ OR } 1 = 1, X \text{ OR } 0 = X$). 반대로 특정 비트를 `0`으로 초기화(Clear)할 때는 AND 연산을 사용합니다.
- **19번 [정답 ③]**
  - **해설**: 기존 HTTP 통신에 SSL/TLS 보안 계층을 추가하여 패킷을 암호화함으로써 개인정보 유출을 방지하는 웹 보안 표준 통신 규약은 **HTTPS** (HyperText Transfer Protocol Secure)입니다.
- **20번 [정답 ③]**
  - **해설**: 복잡한 현실 세계의 문제에서 본질적인 핵심만을 간추리고 불필요한 세부 사항을 숨기는 컴퓨팅 사고력의 핵심 요소는 **추상화(Abstraction)**입니다.

[이산수학·알고리즘 심화 영역]

- **21번 [정답 ②]**
  - 💡 **핵심 힌트**: 장애물이 **2개**이므로, 각 ★ 교차점을 0으로 처리하되, $★_1(1,1)$의 영향이 $★_2(3,2)$ 주변까지 연쇄적으로 파급되는 것에 주의하세요. 특히 **(1,2)** 교차점의 값이 평소(3)가 아닌 **1**이 됩니다.
  - ✅ **정답 및 해설**: 합의 법칙으로 교차점을 채웁니다. $★_1(1,1)=0$, $★_2(3,2)=0$.

	x=0	x=1	x=2	x=3	x=4	x=5
y=3	1	2	4	4	7	**14**
y=2	1	1	2	**★0**	3	7
y=1	1	**★0**	1	2	3	4
y=0	1	1	1	1	1	1

    - ★₁(1,1)=0 → (2,1)=0+1=1, (1,2)=1+0=1 (평소 3이 아님!)
    - ★₂(3,2)=0 → (4,2)=0+3=3, (3,3)=4+0=4
    - 최종 G(5,3) = 7 + 7 = **14가지**
- ⚠️ **오류 분석**: (1) ★₁(1,1)을 0으로 처리해도 **그 뒤의 (2,1)은 0이 아닙니다** — 아래쪽 (2,0)=1에서 올라오는 경로가 있기 때문입니다. 장애물은 해당 교차점"만" 0이지, 그 오른쪽·위쪽까지 모두 0으로 만드는 것이 아닙니다. (2) 두 장애물의 위치가 대각선 관계(1,1)→(3,2)이므로 두 장애물 사이 영역의 경로가 모두 줄어드는 **연쇄 효과**를 간과하면 답을 과대평가하게 됩니다.

📈 성취도 평가 가이드

- **19~21개 정답**: **디미고 상위 1% 만점권!** (심화 킬러 문항에 대한 논리적 직관과 계산 정확도가 완벽합니다.)
- **16~18개 정답**: **합격 유력권!** (사소한 실수나 시간 배분을 다시 한번 점검하세요.)
- **15개 이하 정답**: **오답 분석 필수!** (해설의 단계별 풀이 흐름을 스스로 다시 풀어보는 연습이 필요합니다.)

🎯 제4회 실전 모의고사 (Half-Test 4) - 정답 및 해설

> **채점 후 틀린 문제는 반드시 오답 노트를 작성하고 풀이 원리를 체득하세요!**

📊 빠른 정답 확인표

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	①	②	②	②	④	③	②	③	②	②

문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	②	③	②	②	④	③	③	②	①	②

💡 문항별 상세 해설

[논리적 추론 영역]

- **1번 [정답 ①]**
  - **해설**: B의 말("C가 1등")과 D의 말("A가 1등")은 1등이 한 명이므로 동시에 참일 수 없습니다. 따라서 거짓말쟁이는 B 또는 D 중 한 명입니다.
    - **B가 거짓말쟁이라면**: A, C, D는 모두 참. D에 의해 A가 1등 → C의 말("저는 2등") 참 → A의 말("B는 1등 아님") 참. 모든 조건 성립!
    - **D가 거짓말쟁이라면**: A, B, C 모두 참. B에 의해 C가 1등인데, C는 "저는 2등"이라 했으므로 모순!
    - 따라서 거짓말쟁이는 B이고, **1등은 A**입니다.
- **2번 [정답 ②]**
  - **해설**:
    - 1번째 자리: '가' (조건 1), 5번째 자리: '마' (조건 3)
    - '다'는 '나' 바로 뒤 → '나-다'가 연속 쌍입니다. 남은 자리는 2, 3, 4번째.
    - 나-다 쌍이 (2, 3) 또는 (3, 4)에 올 수 있지만, '라'는 2번째에 앉지 못합니다(조건 4).
    - 나-다 = (3, 4)이면 라가 2번째여야 하지만 조건 4에 의해 불가!
    - 따라서 나-다 = (2, 3)이 유일한 해 → 배치: 가-나-다-라-마 → **3번째는 '다'**
- **3번 [정답 ②]**
  - **해설**: 삼단논법을 적용합니다.
    - 전제 1: 코딩 잘함 → 수학 성적 좋음
    - 전제 2: 수학 성적 좋음 → 디미고 지원

        - 전제 3: 민수는 코딩을 잘함
        - 삼단논법 연쇄: 민수 → 코딩 잘함 → 수학 성적 좋음 → 디미고 지원
        - 따라서 **민수는 디미고에 지원한다**가 반드시 참입니다.
        - ①과 ③은 역명제(참 보장 안 됨), ④는 대우를 잘못 적용한 오류.

- **4번 [정답 ②]**
    - **해설**: 드모르간의 법칙:
      `~(A AND B) ≡ (~A) OR (~B)`
      즉, "A이고 B이다"의 부정은 **A가 아니거나 B가 아니다** 입니다.

- **5번 [정답 ④]**
    - **해설**:
        - 곰은 ③번 우리에 고정됩니다.
        - 독수리는 사자보다 위쪽 줄에 있어야 합니다 → 독수리는 ① 또는 ②, 사자는 ③ 또는 ④. 곰이 ③이므로 사자는 ④.
        - 호랑이는 사자(④)와 상하좌우 인접 불가. ④와 인접한 칸은 ②(위)와 ③(왼쪽). 호랑이는 ②에 올 수 없으므로 ①에 배치.
        - 남은 독수리가 ②에 들어갑니다.
        - 최종 배치: ①호랑이, **②독수리**, ③곰, ④사자

[이산수학 영역]

- **6번 [정답 ③]**
    - **해설**: 8진수에서 각 자리의 가중치는 $8^1, 8^0$입니다.

$$3 \times 8^1 + 7 \times 8^0 = 24 + 7 = 31$$

- **7번 [정답 ③]**
    - **해설**: 계단을 1칸 또는 2칸씩 오르는 문제는 대표적인 **피보나치 점화식(Dynamic Programming)** 문제입니다.
        - N번째 계단에 도달하는 직전 상태는 $(N-1)$번째 계단에서 1칸을 올라오거나, $(N-2)$번째 계단에서 2칸을 한 번에 올라오는 2가지 경로뿐입니다.
        - 따라서 점화식은 $DP[N] = DP[N-1] + DP[N-2]$ 가 성립합니다.
        - 단계별 경우의 수:
            - 1계단: 1가지 (`[1]`)
            - 2계단: 2가지 (`[1+1]` , `[2]`)
            - 3계단: $1 + 2 = 3$가지
            - 4계단: $2 + 3 = 5$가지
            - 5계단: $3 + 5 = 8$가지
            - **6계단**: $5 + 8 = $ **13**가지
        - 따라서 정답은 **③번(13가지)**입니다.

- **8번 [정답 ③]**
    - **해설**: 원소가 n개인 집합의 부분집합의 개수는 2^n개입니다.

$$2^4 = 16\text{개}$$

```
(각 원소가 포함/불포함 2가지 선택 × 4개 원소)
```

- **9번 [정답 ②]**
  - **해설**: 그래프 색칠(Graph Coloring) 문제입니다. 인접 관계: A-B, A-C, B-D, C-D.
    - A에 색 선택: 3가지
    - B는 A와 다른 색: 2가지 (예: 색a, 색b 중 색b와 색c)
    - C는 A와 다른 색: 2가지
    - D는 B, C와 다른 색:
      - B와 C가 같은 색인 경우(1가지): D는 2가지
      - B와 C가 다른 색인 경우(1가지): D는 1가지
    - 총: $3 \times [(1 \times 2) + (1 \times 1)] \times 2 = 3 \times 6 = \mathbf{18}$가지
- **10번 [정답 ②]**
  - **해설**: 동전 5번 중 앞면 3번을 고르는 조합입니다.

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3! \times 2!} = \frac{120}{6 \times 2} = 10\text{가지}$$

[컴퓨팅 사고력 영역]

- **11번 [정답 ②]**
  - **해설**: 순서도의 변수를 단계별로 추적합니다.
    - 초기: A=3, B=1, 결과=0
    - 1회전: A=3>0 → 결과=0+1=**1**, B=1+2=**3**, A=3-1=**2**
    - 2회전: A=2>0 → 결과=1+3=**4**, B=3+2=**5**, A=2-1=**1**
    - 3회전: A=1>0 → 결과=4+5=**9**, B=5+2=**7**, A=1-1=**0**
    - 4회전: A=0>0? 아니오 → 반복 탈출
    - 최종 출력: **결과 = 9**
- **12번 [정답 ③]**
  - **해설**: 세 수 중 최댓값을 찾는 알고리즘입니다.
    - MAX에 X를 먼저 넣고, Y가 MAX보다 크면 갱신합니다.
    - 이후 Z가 **현재 MAX값**보다 클 때만 갱신해야 하므로, 빈칸에는 `Z > MAX`가 들어갑니다.
    - 실행 확인: MAX=10 → Y(25)>10 → MAX=25 → Z(17)>25? 아니오 → 최종 MAX=25 출력 ✓
- **13번 [정답 ②]**
  - **해설**: 큐(FIFO) 연산을 추적합니다.
    - `ENQ(A)` → 큐: `[A]`
    - `ENQ(B)` → 큐: `[A, B]`
    - `DEQ()` → A 제거 → 큐: `[B]`
    - `ENQ(C)` → 큐: `[B, C]`
    - `ENQ(D)` → 큐: `[B, C, D]`
    - `DEQ()` → B 제거 → 큐: `[C, D]`
    - `ENQ(E)` → 큐: `[C, D, E]`

        - 최종 큐(Front부터): **C, D, E**

- **14번 [정답 ②]**
    - **해설**:
        - AND 게이트: $A = 1, B = 1 \rightarrow X = 1 \text{ AND } 1 = 1$
        - OR 게이트: $X = 1, C = 0 \rightarrow Y = 1 \text{ OR } 0 = 1$
        - 최종 출력 $Y =$ **1**

- **15번 [정답 ④]**
    - **해설**: 현재 코드는 N을 1부터 1씩 증가시키며 10까지의 **모든 수**(홀수+짝수)를 더합니다 (결과: 55).
        - 홀수(1, 3, 5, 7, 9)만 더하려면 N을 **2씩** 증가시켜야 합니다.
        - Line 5의 `N = N + 1`을 `N = N + 2`로 수정하면, N이 1→3→5→7→9로 순환하여 홀수의 합(25)이 정상적으로 계산됩니다.
        - 따라서 오류가 있는 줄은 **Line 5**입니다.

[최신 IT 상식 및 신유형 영역]

- **16번 [정답 ③]**
    - **해설**: 입출력 패턴을 분석합니다.
        - 2 → 5: 2 × 2 + 1 = 5 ✓
        - 4 → 9: 4 × 2 + 1 = 9 ✓
        - 6 → 13: 6 × 2 + 1 = 13 ✓
        - 규칙: f(x) = 2x + 1
        - f(9) = 9 × 2 + 1 = **19**

- **17번 [정답 ③]**
    - **해설**: 구슬 배열 `● ○ ● ● ○ ●`을 이진수로 변환하면 `101101`입니다.

$$1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = \mathbf{45}$$

- **18번 [정답 ②]**
    - **해설**: 블록체인에서 이전 블록의 데이터를 고정된 길이의 문자열(해시값)로 변환하여 체인처럼 연결하는 핵심 기술은 **해시 함수(Hash Function)**입니다. 데이터가 1비트라도 바뀌면 해시값이 완전히 달라져 위변조를 즉시 탐지할 수 있습니다.

- **19번 [정답 ①]**
    - **해설**: 런-랭스 인코딩(RLE)은 연속된 데이터와 그 개수로 표현합니다.
        - 검정(B) 3개 → `3B`
        - 흰색(W) 2개 → `2W`
        - 검정(B) 1개 → `1B`
        - 흰색(W) 4개 → `4W`
        - 결과: `3B2W1B4W`

- **20번 [정답 ②]**

- **해설**: 정답(레이블)이 포함된 훈련 데이터를 학습하여 새로운 데이터의 정답을 예측하는 방식은 **지도 학습(Supervised Learning)**입니다. 비지도 학습은 레이블 없이 데이터의 구조를 찾고, 강화 학습은 보상/벌칙 기반으로 학습합니다.

[이산수학·알고리즘 심화 영역]

- **21번 [정답 ③]**
  - 💡 **핵심 힌트**: 대각선 지름길이 도착하는 교차점 **(3,1)**에 주의하세요. 이 교차점에는 왼쪽(2,1), 아래(3,0), 그리고 대각선(2,0)의 **3갈래에서 경로가 합류**합니다.
  - ✅ **정답 및 해설**: 합의 법칙 + 대각선 보너스. (3,1)에서 대각선으로 온 f(2,0)을 추가합니다.

	x=0	x=1	x=2	x=3	x=4
y=3	1	4	10	21	**38**
y=2	1	3	6	11	17
y=1	1	2	3	**5** ／	6
y=0	1	1	1	1	1

    - 일반: (3,1) = (2,1) + (3,0) = 3 + 1 = 4
    - 대각선 추가: (3,1) = 4 + f(2,0) = 4 + **1** = **5**
    - 이후 전파: (4,1)=5+1=6, (3,2)=6+5=11, (4,2)=11+6=17, (3,3)=10+11=21, G(4,3)=21+17=**38가지**
  - ⚠️ **오류 분석**: (1) 대각선이 **바닥 행(y=0)에서 출발**하기 때문에 f(2,0)=1이라는 사실을 놓치고 0으로 처리하는 실수가 있습니다. 바닥 행의 모든 교차점은 경로 수 1임을 기억하세요. (2) 대각선의 영향은 (3,1)만이 아니라 그 이후 오른쪽·위쪽 교차점에도 **연쇄적으로 전파**됩니다. (3,1)만 수정하고 나머지를 원래 값으로 두면 오답이 됩니다.

📈 성취도 평가 가이드

- **19~21개 정답**: **디미고 합격 안정권!** (논리적 사고력과 도식 분석력이 탁월합니다.)
- **16~18개 정답**: **우수권!** (도형 배치, 순서도 추적에서 실수 없는지 재점검하세요.)
- **15개 이하 정답**: **개념 보강 필요!** (순서도 읽기, 진법 변환, 논리 추론 기본기를 복습하세요.)

🎯 제5회 실전 모의고사 (Half-Test 5) - 정답 및 해설

> **채점 후 틀린 문제는 반드시 오답 노트를 작성하고 풀이 원리를 체득하세요!**

📊 빠른 정답 확인표

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	①	②	③	③	④	②	②	③	②	②

문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	②	①	①	③	②	②	②	②	②	②

💡 문항별 상세 해설

[논리적 추론 영역]

- **1번 [정답 ①]**
  - **해설**: 세 조건을 부등식으로 정리합니다.
    - 조건 1: A > B
    - 조건 2: E > C > A
    - 조건 3: A > D > B
    - 합치면: **E > C > A > D > B**
    - 따라서 3등은 **A**입니다.
- **2번 [정답 ②]**
  - **해설**: 각 학생이 범인이라고 가정하며 검증합니다.
    - **A가 범인인 경우**: A "나는 범인이 아님"(거짓), B "A가 범인"(참), C "B가 범인"(거짓). 거짓말쟁이 2명 → 조건 위반!
    - **B가 범인인 경우**: A "나는 범인이 아님"(참), B "A가 범인"(거짓), C "B가 범인"(참). 거짓말쟁이 1명(B) → 조건 만족!
    - **C가 범인인 경우**: A "나는 범인이 아님"(참), B "A가 범인"(거짓), C "B가 범인"(거짓). 거짓말쟁이 2명 → 조건 위반!
    - 따라서 범인은 **B**입니다.
- **3번 [정답 ③]**

- **해설**: 원명제 P → Q ("비가 오면 우산을 가져간다")가 참일 때, 반드시 참인 것은 **대우 명제** ~Q → ~P입니다.
    - 대우: "우산을 가져가지 않았으면 비가 오지 않았다" → **반드시 참**
    - ①은 역(Q → P), ②는 이(~P → ~Q)로 참이 보장되지 않습니다.

- **4번 [정답 ③]**
    - **해설**: 회로 구조를 분석합니다.
        - S1은 직렬 연결이므로 S1이 반드시 ON이어야 전류가 흐릅니다.
        - S2와 S3는 병렬이므로 둘 중 하나만 ON이어도 전류가 통과합니다.
        - ③번에서 **S1=OFF**이면, 나머지 스위치가 아무리 ON이어도 직렬 연결이 끊어져 전구에 불이 **켜지지 않습니다**.

- **5번 [정답 ④]**
    - **해설**: 조건을 표에 정리합니다.
        - B는 영어 확정 → 나머지(A, C, D)는 국어, 수학, 과학 중 택 1.
        - A는 수학×, 과학× → A는 **국어**.
        - C는 수학× → C는 수학 아닌 과목. 남은 것은 수학, 과학인데 C는 수학 불가 → C는 **과학**.
        - 남은 D는 **수학**. (D는 국어×이므로 모순 없음)

[이산수학 영역]

- **6번 [정답 ②]**
    - **해설**: 16진수 각 자리를 4비트 2진수로 변환합니다.
        - $A_{16} = 10_{10} = 1010_2$
        - $3_{16} = 3_{10} = 0011_2$
        - 합치면: `10100011`

- **7번 [정답 ②]**
    - **해설**: 그래프에서 A→F 최단 경로를 찾습니다.
        - 경로 1: A → B → C → F (간선 3개)
        - 경로 2: A → D → E → F (간선 3개)
        - A와 F가 직접 연결되어 있지 않으므로 최소 **3개**의 간선을 거쳐야 합니다.

- **8번 [정답 ③]**
    - **해설**: 포함-배제 원리를 적용합니다.
        - 1~20 중 2의 배수: $\lfloor 20/2 \rfloor = 10$개
        - 1~20 중 3의 배수: $\lfloor 20/3 \rfloor = 6$개
        - 1~20 중 6의 배수(2와 3의 공배수): $\lfloor 20/6 \rfloor = 3$개
        - n(2의 배수 $\cup$ 3의 배수) $= 10 + 6 - 3 =$ **13**개

- **9번 [정답 ②]**
    - **해설**: A에서 D까지의 경로를 나열합니다.
        - 경로 1: A → B → D
        - 경로 2: A → C → D
        - A→B→C나 A→C→B는 화살표 방향이 맞지 않아 불가. 따라서 **2가지**.

- **10번 [정답 ②]**
  - **해설**: 논리 연산을 단계별로 수행합니다.
    - 1 AND 0 = 0
    - NOT(0) = 1
    - 1 AND 1 = 1
    - 1 OR 1 = **1**

[컴퓨팅 사고력 영역]

- **11번 [정답 ②]**
  - **해설**: 루프 단계별 추적 (나눗셈은 소수점 이하 버림):
    - 초기: A=100, 결과=0
    - 1회전: A=100/2=50, 결과=1 (50≥10 → 계속)
    - 2회전: A=50/2=25, 결과=2 (25≥10 → 계속)
    - 3회전: A=25/2=12, 결과=3 (12≥10 → 계속)
    - 4회전: A=12/2=6, 결과=4 (6≥10? 거짓 → 탈출)
    - 최종 출력: **결과 = 4**
- **12번 [정답 ①]**
  - **해설**: 스택(LIFO) 연산 추적:
    - `PUSH(5)` → 스택: `[5]`
    - `PUSH(10)` → 스택: `[5, 10]`
    - `PUSH(15)` → 스택: `[5, 10, 15]`
    - `POP()` → 15 제거, 스택: `[5, 10]`
    - `PUSH(20)` → 스택: `[5, 10, 20]`
    - `POP()` → 20 제거, 스택: `[5, 10]`
    - `PUSH(25)` → 스택: `[5, 10, 25]`
    - 최종(바닥→꼭대기): **5, 10, 25**
- **13번 [정답 ①]**
  - **해설**: 삽입 정렬은 정렬된 부분에 새 원소를 올바른 위치에 삽입합니다.
    - 초기: `[6, 3, 8, 2]` (정렬 부분: `[6]`)
    - **1회전**: 3을 정렬 부분 `[6]` 에 삽입 → 3<6이므로 앞에 삽입 → `[3, 6, 8, 2]`
    - **2회전**: 8을 정렬 부분 `[3, 6]` 에 삽입 → 8>6이므로 제자리 → `[3, 6, 8, 2]`
    - 2회전 직후 배열: `[3, 6, 8, 2]`
- **14번 [정답 ③]**
  - **해설**: 소수 판별의 핵심 최적화입니다. N이 합성수라면 $\sqrt{N}$ 이하의 약수가 반드시 존재합니다.
    - 따라서 i를 2부터 N

c-2.7,0,-7.17,-2.7,-13.5,-8c-5.8,-5.3,-9.5,-10,-9.5,-14
c0,-2,0.3,-3.3,1,-4c1.3,-2.7,23.83,-20.7,67.5,-54
c44.2,-33.3,65.8,-50.3,66.5,-51c1.3,-1.3,3,-2,5,-2c4.7,0,8.7,3.3,12,10
s173,378,173,378c0.7,0,35.3,-71,104,-213c68.7,-142,137.5,-285,206.5,-429

c69,-144,104.5,-217.7,106.5,-221
l0 -0
c5.3,-9.3,12,-14,20,-14
H400000v40H845.2724
s-225.272,467,-225.272,467s-235,486,-235,486c-2.7,4.7,-9,7,-19,7
c-6,0,-10,-1,-12,-3s-194,-422,-194,-422s-65,47,-65,47z
M834 80h400000v40h-400000z"/>까지만 검사하면 됩니다. 이를 코드로 표현하면 `I * I <= N` 입니다.
* 예: N=17일 때, I가 2, 3, 4까지만 검사 (4×4=16≤17, 5×5=25>17).

- **15번 [정답 ②]**
  - **해설**:
    - NOT 게이트: $A = 0 \rightarrow A' = \text{NOT}(0) = 1$
    - AND 게이트: $A' = 1, B = 1 \rightarrow Y = 1 \text{ AND } 1 = \mathbf{1}$

[최신 IT 상식 및 신유형 영역]

- **16번 [정답 ②]**
  - **해설**: 알파벳을 순서 번호로 변환하여 규칙을 찾습니다.
    - "AB": A=1, B=2 → $1 + 2 = 3$ ✓
    - "CD": C=3, D=4 → $3 + 4 = 7$ ✓
    - "EF": E=5, F=6 → $5 + 6 = 11$ ✓
    - "GH": G=7, H=8 → $7 + 8 = \mathbf{15}$
- **17번 [정답 ②]**
  - **해설**: 8비트 2의 보수 체계에서 표현 범위는 −128부터 +127까지입니다.
    - 최솟값: `10000000` = **−128**
    - 최댓값: `01111111` = +127
- **18번 [정답 ②]**
  - **해설**: 인터넷에 연결된 모든 기기에 고유하게 부여되는 숫자 주소는 **IP 주소(Internet Protocol Address)**입니다. IPv4는 `192.168.0.1`과 같은 32비트 주소 체계를 사용합니다.
- **19번 [정답 ②]**
  - **해설**: 카드 뒷면의 삼각형 수를 확인합니다.
    - 카드1: △ 1개, 카드2: △ 2개, 카드3: △ 3개
    - 규칙: 카드 번호만큼 삼각형이 증가합니다.
    - 카드4: △△△△ (4개)
- **20번 [정답 ②]**
  - **해설**: 프로그램 실행 중 발생할 수 있는 오류를 사전에 예측하고 적절히 처리하여 비정상 종료를 방지하는 기법은 **예외 처리(Exception Handling)**입니다. `try-catch`, `try-except` 등의 문법이 대표적입니다.

[이산수학·알고리즘 심화 영역]

- **21번 [정답 ④]**
  - 💡 **핵심 힌트**: ★(3,1)이 **2번째 행(y=1) 한가운데**를 막고 있어서, 그 오른쪽 교차점 (4,1)과 (5,1)의 경로 수가 급격히 줄어듭니다. 특히 **(4,1)=1**이라는 점에 유의하세요.
  - ✅ **정답 및 해설**: 합의 법칙으로 교차점을 채웁니다. ★(3,1)=0.

	x=0	x=1	x=2	x=3	x=4	x=5
y=3	1	4	10	16	23	**32**
y=2	1	3	6	6	7	9
y=1	1	2	3	**★0**	1	2
y=0	1	1	1	1	1	1

    - ★(3,1)=0 → (4,1) = 0 + 1 = 1, (5,1) = 1 + 1 = 2
    - (3,2) = (2,2) + ★0 = 6 + 0 = **6** (평소 10이 아님!)
    - 최종 G(5,3) = 23 + 9 = **32가지**
  - ⚠️ **오류 분석**: (1) 가장 흔한 실수는 ★(3,1)=0으로 처리한 뒤, 바로 위의 **(3,2)를 잊고 원래 값(10)으로 계산**하는 것입니다. ★의 영향은 그 위 행으로 전파되어 (3,2)=6이 됩니다. (2) (4,1)=1이라는 점을 놓치면 (4,2)와 (5,2) 이후의 값도 모두 달라집니다. 장애물 오른쪽의 값을 처음부터 차근차근 다시 계산해야 합니다.

📈 성취도 평가 가이드

- **19~21개 정답**: **디미고 합격 안정권!** (논리 회로, 정렬, 소수 판별까지 완벽합니다.)
- **16~18개 정답**: **우수권!** (포함-배제, 삽입정렬 등 세부 개념을 한 번 더 복습하세요.)
- **15개 이하 정답**: **개념 보강 필요!** (진법 변환, 논리 게이트, 자료구조 기본 개념을 다시 학습하세요.)

🎯 제6회 실전 모의고사 (Half-Test 6) - 정답 및 해설

> **채점 후 틀린 문제는 반드시 오답 노트를 작성하고 풀이 원리를 체득하세요!**

📊 빠른 정답 확인표

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	②	③	③	③	③	②	②	②	②	③

문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	①	④	①	①	①	①	②	②	①	②

💡 문항별 상세 해설

[논리적 추론 영역]

- **1번 [정답 ②]**
  - **해설**: 단서를 순서대로 적용합니다.
    - 상자 A: 사과 (확정)
    - 상자 B: 포도 (확정)
    - 상자 E: 딸기 (확정)
    - 상자 D: 귤이나 딸기인데, 딸기는 E에 배정 → D는 **귤**
    - 남은 과일은 **배** → 상자 C에는 **배**가 들어 있습니다.
- **2번 [정답 ③]**
  - **해설**: 등비수열입니다. 공비 $r = 6 \div 2 = 3$.

$$2, 6, 18, 54, 54 \times 3 = \mathbf{162}$$

- **3번 [정답 ③]**
  - **해설**: 소거법으로 풀이합니다.
    - P는 빨강×, 초록× → P는 **파랑**
    - Q는 초록× → Q는 빨강 또는 파랑. 파랑은 P가 차지 → Q는 **빨강**
    - 남은 R은 **초록**
- **4번 [정답 ③]**

- **해설**: 유명한 "웨이슨 선택 과제(Wason Selection Task)"입니다.
  - 규칙: "모음이면 뒷면에 짝수" (P → Q)
  - 이 규칙을 검증/반증하려면 P(모음 카드)와 ~Q(홀수 카드)를 확인해야 합니다.
  - **A 카드**: 모음 → 뒷면이 짝수인지 확인 필수 ✓
  - **B 카드**: 자음 → 규칙과 무관 ✗
  - **2 카드**: 짝수 → 앞면이 모음이든 자음이든 규칙 위반 불가 ✗
  - **7 카드**: 홀수 → 앞면이 모음이면 규칙 위반 → 확인 필수 ✓
  - 따라서 **A와 7**을 뒤집어야 합니다.

- **5번 [정답 ③]**
  - **해설**: 진리표를 분석합니다.
    - 두 입력이 같으면 0, 다르면 1 → **XOR(배타적 논리합)** 연산입니다.
    - AND: 둘 다 1일 때만 1, OR: 둘 중 하나라도 1이면 1, NAND: AND의 반대.

[이산수학 영역]

- **6번 [정답 ②]**
  - **해설**: 10진수 200을 16으로 나눕니다.
    - $200 \div 16 = 12$ 나머지 8
    - 12는 16진수로 `C`, 나머지는 `8`
    - 따라서 $200_{10} = \mathbf{C8}_{16}$

- **7번 [정답 ②]**
  - **해설**: 후위 순회(Postorder)는 **왼쪽 서브트리 → 오른쪽 서브트리 → 루트** 순서입니다.
    - A의 왼쪽 서브트리(B): B의 왼쪽(D) → B의 오른쪽(E) → B → **D, E, B**
    - A의 오른쪽 서브트리(C): 리프 노드 → **C**
    - 루트(A): **A**
    - 전체 순서: **D, E, B, C, A**

- **8번 [정답 ②]**
  - **해설**: 같은 색 2개를 꺼내는 경우를 나눕니다.
    - 흰 공 2개: $\binom{4}{2} = 6$가지
    - 검은 공 2개: $\binom{3}{2} = 3$가지
    - 총: $6 + 3 = \mathbf{9}$가지

- **9번 [정답 ②]**
  - **해설**: A에서 D까지의 모든 경로를 비교합니다.
    - 경로 1: A → B → D = $3 + 2 = 5$
    - 경로 2: A → C → D = $5 + 4 = 9$
    - 최소 비용은 **5**입니다.

- **10번 [정답 ③]**
  - **해설**:

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = \mathbf{720}$$

[컴퓨팅 사고력 영역]

- **11번 [정답 ①]**
  - **해설**: 순서도는 N=1부터 20까지 순회하며, N을 3으로 나눈 나머지가 0인 수(3의 배수)만 출력합니다.
    - 1~20 중 3의 배수: **3, 6, 9, 12, 15, 18**
- **12번 [정답 ④]**
  - **해설**: 이 함수는 **팩토리얼($N!$)**을 재귀적으로 계산합니다.
    - $\text{mystery}(5) = 5 \times \text{mystery}(4)$
    - $= 5 \times 4 \times \text{mystery}(3)$
    - $= 5 \times 4 \times 3 \times \text{mystery}(2)$
    - $= 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times \text{mystery}(1)$
    - $= 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = \mathbf{120}$
- **13번 [정답 ①]**
  - **해설**: 버블 정렬 1회전을 추적합니다. 인접 원소를 비교하여 큰 값을 뒤로 보냅니다.
    - `[9, 5, 7, 3]` → (9, 5) 교환 → `[5, 9, 7, 3]`
    - `[5, 9, 7, 3]` → (9, 7) 교환 → `[5, 7, 9, 3]`
    - `[5, 7, 9, 3]` → (9, 3) 교환 → `[5, 7, 3, 9]`
    - 1회전 완료: **`[5, 7, 3, 9]`** (가장 큰 9가 맨 뒤로 확정)
- **14번 [정답 ①]**
  - **해설**: Line 2에서 `MIN = 0`으로 초기화합니다. 배열의 모든 값(10, 30, 20, 40, 50)이 양수이므로, `DATA[I] < 0`이 절대 참이 되지 않아 MIN이 갱신되지 않습니다. 결국 MIN=0이 출력됩니다.
    - 올바른 수정: `MIN = DATA[0]` (첫 번째 원소로 초기화)
    - 따라서 오류가 있는 줄은 **Line 2**입니다.
- **15번 [정답 ①]**
  - **해설**:
    - NOT 게이트: $A = 1 \rightarrow A' = \text{NOT}(1) = 0$
    - OR 게이트: $A' = 0, B = 0 \rightarrow X = 0 \text{ OR } 0 = 0$
    - AND 게이트: $X = 0, C = 1 \rightarrow Y = 0 \text{ AND } 1 = \mathbf{0}$

[최신 IT 상식 및 신유형 영역]

- **16번 [정답 ①]**
  - **해설**: 시저 암호의 **복호화**는 각 알파벳을 **앞으로** 3칸 이동합니다.
    - F → C, R → O, G → D, H → E
    - 따라서 원래 평문은 **`CODE`** 입니다.
- **17번 [정답 ②]**
  - **해설**: 컴퓨터에서 소수점을 포함한 실수를 표현하는 IEEE 754 표준 방식은 **부동 소수점(Floating Point)** 표현입니다. 소수점의 위치가 고정되지 않고 "떠다닌다(float)"는 의미에서 이름이 유래했습니다.

- **18번 [정답 ②]**
  - **해설**: 웹 프론트엔드의 3대 핵심 기술:
    - **HTML** — 웹 페이지의 **구조**(뼈대)를 정의
    - **CSS** — 웹 페이지의 **스타일**(디자인, 색상, 레이아웃)을 담당
    - **JavaScript** — 웹 페이지의 **동작**(클릭, 애니메이션, 데이터 처리)을 구현
- **19번 [정답 ①]**
  - **해설**: 변환 규칙을 단계별로 분석합니다.
    - **예시 1**: 모든 흰색(□) 칸이 검은색(■)으로 변환됩니다.
    - **예시 2**: 검은색(■)은 흰색(□)으로, 흰색(□)은 검은색(■)으로 각각 반전됩니다.
    - **핵심 규칙**: 2×2 격자의 **모든 칸의 색상을 반전(Inversion / NOT 연산)**시키는 규칙입니다.
    - **문제 적용**:
      - 입력 도형은 위쪽 2칸이 검은색(■), 아래쪽 2칸이 흰색(□)입니다.
      - 규칙에 따라 색상을 반전시키면 위쪽 2칸이 흰색(□), 아래쪽 2칸이 검은색(■)인 도형()이 됩니다.
    - 따라서 올바른 출력 도형은 **①번**입니다.
- **20번 [정답 ②]**
  - **해설**: 소스 코드의 변경 이력을 관리하고 여러 개발자의 협업을 돕는 시스템은 **VCS(Version Control System, 버전 관리 시스템)**입니다. Git이 가장 대표적이며, GitHub, GitLab 등의 원격 저장소 서비스와 함께 사용됩니다.

[이산수학·알고리즘 심화 영역]

- **21번 [정답 ③]**
  - 💡 **핵심 힌트**: 대각선 지름길이 **2개**이므로, (2,1)과 (4,2) **두 교차점 모두에서 3갈래 합산**이 필요합니다. 특히 대각선 $\diagup_1$의 영향이 전파되어 (3,1)=5가 된 뒤, 이 값이 다시 대각선 $\diagup_2$를 통해 (4,2)에 합산되는 **이중 전파 효과**에 주의하세요.
  - ✅ **정답 및 해설**: 두 대각선 도착점에서 추가 경로를 합산합니다.

	x=0	x=1	x=2	x=3	x=4
y=3	1	4	11	23	**46**
y=2	1	3	7	12	**23** $\diagup_2$
y=1	1	2	**4** $\diagup_1$	5	6
y=0	1	1	1	1	1

    - 대각선 $\diagup_1$: (2,1) = (1,1)+(2,0)+**f(1,0)** = 2+1+**1** = **4**
    - 전파: (3,1) = 4+1 = 5, (4,1) = 5+1 = 6
    - 대각선 $\diagup_2$: (4,2) = (3,2)+(4,1)+**f(3,1)** = 12+6+**5** = **23**
    - 최종: (3,3) = 11+12 = 23, G(4,3) = 23+23 = **46가지**

- ⚠️ **오류 분석**: (1) 대각선이 2개일 때, ／₁의 효과가 ／₂에도 **연쇄적으로 영향**을 줍니다. ／₁ 때문에 (3,1)=5가 되고, 이 5가 ／₂를 통해 (4,2)에 추가됩니다. 각 대각선을 **독립적으로** 처리하면 오답이 됩니다. (2) 대각선에서 더해지는 값은 대각선 **출발점**의 경로 수이므로, (4,2)에서 더할 값은 f(3,1)=5이지 f(3,2)가 아닙니다. 출발점과 도착점을 혼동하지 마세요.

📈 성취도 평가 가이드

- **19~21개 정답**: **디미고 합격 안정권!** (트리 순회, 재귀함수, 패턴 추론까지 완벽합니다.)
- **16~18개 정답**: **우수권!** (디버깅, 정렬 추적에서의 실수를 점검하세요.)
- **15개 이하 정답**: **개념 보강 필요!** (트리 구조, 논리 회로, 정렬 알고리즘을 집중 복습하세요.)